

Guide d'administration

Protocole *Hyper-CVAD bras B*

Rédaction : *avril 2018*

Révision :

1. [Application thérapeutique](#)
2. [Guide d'administration](#)
3. [Guide d'ajustement posologique](#)
4. [Monitoring](#)
5. [Références](#)
[Annexe A](#)

1. Application thérapeutique

Traitement de la leucémie lymphoblastique aiguë (LLA), du lymphome de Burkitt (LB) ou du lymphome du manteau (LM)

- › Évaluation de l'INESSS : *non applicable*
- › Liste Régie de l'assurance maladie du Québec (mai 2018) : <http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/regie/publications-legales/Pages/liste-medicaments-etablisements.aspx>
 - Liste régulière : cyclophosphamide, vincristine, doxorubicine, dexaméthasone
 - Liste de médicaments d'exception : imatinib
 - Non-inscrits à la liste dans cette indication : rituximab, dasatinib, ponatinib

Visée curative

2. Guide d'administration

2.1. Description du protocole¹

Les bras A et B sont administrés en alternance dès la récupération hématologique (environ 21 jours - voir [section 3.3 – Ajustement des doses selon la toxicité hématologique](#)), jusqu'à 8 cycles au total (4 cycles A et 4 cycles B) pour la LLA et le LB. Pour le LM, 6 à 8 cycles sont administrés².

Le Hyper-CVAD bras B contient du méthotrexate à haute dose (MTX HD) administré en perfusion continue pour un total de 24 heures débutant au Jour 1 suivi de cytarabine administrée aux 12 heures pour un total de 4 doses du Jour 2 au Jour 3. La méthylprednisolone est administrée aux 12 heures du Jour 1 au Jour 3.

Le rituximab peut être ajouté pour la LLA CD20 positive³ et doit être ajouté pour le LB³ ou le LM².

Un inhibiteur de tyrosine kinase (imatinib, dasatinib ou ponatinib) doit être ajouté pour la LLA positive pour le chromosome de Philadelphie⁴⁻⁹.

Clientèle hospitalisée.

2.2. Schéma d'administration^{1,3,4,7,9,10}

Médicament*	Jours	Dose	Description
Méthylprednisolone	1 à 3	50 mg q12h (total 6 doses)	› IV
Méthotrexate	1	1000 mg/m ² en 24 heures (souvent administré 200 mg/m ² en 2 heures suivi de 800 mg/m ² en 22 heures)	› IV dans NaCl 0,9 % ou D5%
Cytarabine	2 et 3	3000 mg/m ² q12h (total 4 doses)	› IV dans 500 ml NaCl 0,9 % en 2 heures › Réduire la dose à 1000 mg/m ² pour les patients âgés de 60 ans et plus ^{1,2,10}
Acide folinique (sauvetage)		50 mg IV pour 1 dose 12 heures après la fin de la perfusion de MTX puis 15 mg q6h ^{2,3,4,11} Poursuivre jusqu'à concentration sérique de MTX < 0,05 - 0,1 ³ µmol/L** ^{1,10}	› PO ou IV › Ajuster la dose selon la pharmacocinétique du MTX (voir section 2.3 - Thérapie de support)
Filgrastim	À partir du Jour 4	5 mcg/kg DIE	› SC › Prévention primaire de la neutropénie fébrile, jusqu'à récupération hématologique
Prophylaxie méningée (LLA et LB)***			
Méthotrexate	2	12 mg	› IT › Utiliser formulation sans agent de conservation › Planifier de ne pas donner durant sauvetage à l'acide folinique (antagonisme)
Cytarabine	8	100 mg	› IT
› Alternier avec hyper-CVAD bras A dès la récupération hématologique pour un total de 8 cycles (4 cycles du bras A et 4 cycles du bras B) › Suivi d'une phase de maintien selon l'indication (LLA : POMP : prednisone, vincristine, méthotrexate et mercaptopurine - se référer aux études)			
Prémédication obligatoire, s'il y a lieu :			
› Aucune			
Considérations spéciales :			
› Rituximab :			
o LM : rituximab 375 mg/m ² au jour 1 de chaque cycle pour un total de 8 doses ² . o Plusieurs études semblent démontrer un bénéfice à l'ajout de rituximab dans la LLA positive pour le CD20 chez les patients de moins de 60 ans avec différents régimes de chimiothérapie ^{3,11,12} . o Hyper-CVAD : considérer l'ajout du rituximab 375 mg/m ² si LLA à cellules B exprimant le CD20 ou LB - total de 8 doses à recevoir à raison de 2 doses par cycle pendant les 4 premiers cycles ³ . Posologie pour Hyper-CVAD bras B : Jour 1 et Jour 8 - administrer 2 doses de rituximab par cycle pour les 2 premiers cycles du bras A³			
› Ajout d'inhibiteur de tyrosine kinase si LLA positive pour le chromosome de Philadelphie. Plusieurs agents peuvent être combinés avec le protocole hyper-CVAD : imatinib, dasatinib ou ponatinib.			
o Se référer au tableau de l' annexe A pour le détail des posologies.			
› Ne pas administrer le MTX HD en présence ou si suspicion élevée d'un 3 ^e espace (épanchement pleural, ascite, etc.) (voir section 4.1 – Effets indésirables).			
› Le pH urinaire doit être ≥ 7,0 AVANT de débiter la perfusion de MTX HD (voir section - 2.3 Thérapie de support).			

-
- › Il faut cesser 48 heures avant l'administration de MTX HD les médicaments pouvant interférer avec l'élimination du MTX notamment : salicylates (sauf faible dose quotidienne d'acide acétylsalicylique), anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), sulfamidés, pénicillines, inhibiteurs de la pompe à protons, probénécide, triméthoprim et vitamine C à haute dose. Ces médicaments peuvent être repris après l'élimination du MTX ($< 0,05 \mu\text{mol/L}$) ([voir section - 4.2 - Interactions cliniques significatives](#)).
 - › L'utilisation d'une voie centrale est fortement recommandée en raison du temps d'administration prolongé du MTX et l'hydratation à haut débit requise.

* Ordre d'administration des médicaments selon les jours d'administration du protocole.

** Le seuil minimal de détection peut varier d'un laboratoire à un autre.

*** Prophylaxie méningée (LLA et LB) : total de 4 ponctions lombaires (PL) pendant les cycles A et B pour les faibles risques d'atteinte du système nerveux central (SNC), 8 PL pour les risques indéterminés et 16 PL pour les risques élevés. En présence d'atteinte du SNC, PL doit être effectuée 2 fois par semaine jusqu'à absence de maladie dans le SNC, puis compléter la prophylaxie selon le niveau de risque¹ (se référer aux études pour les définitions des niveaux de risque d'atteinte du SNC).

Le guide actuel porte sur la chimiothérapie hyper-CVAD bras B seulement. Pour des informations relatives au MTX HD, au rituximab ou aux inhibiteurs de tyrosine kinase, le lecteur est invité à se référer aux sections appropriées du GEOQ.

Méthotrexate haute dose : <http://www.geoq.info/pro/doc/mtxhdhospitga2017-05-10.pdf>

Rituximab : <http://www.geoq.info/fr/pro/pdf-conteneur/guides/pdf/2003>

Imatinib : <http://www.geoq.info/fr/pro/pdf-conteneur/guides/pdf/2395>

Dasatinib : <http://www.geoq.info/fr/pro/pdf-conteneur/guides/pdf/2391>

Ponatinib : <http://www.geoq.info/fr/pro/protocole-chimio-502-site-anatomique-35>

2.3. Thérapie de support

› Prévention du syndrome de lyse tumorale^{3,4,13} :

- L'allopurinol devrait être utilisé pour le premier cycle de traitement (à débuter avant la chimiothérapie et pour un minimum de 7 jours). Le febuxostat peut être utilisé en cas d'allergie à l'allopurinol¹⁴.
- Une hydratation intraveineuse adéquate doit être assurée avant le début du traitement, jusqu'à ce que le risque de lyse tumorale soit jugé faible.
- La rasburicase peut être considérée selon les facteurs de risque.
- Le bras B étant administré comme deuxième cycle, le risque de syndrome de lyse tumorale est beaucoup moindre et ne nécessite pas de prévention particulière.

› Hydratation et alcalinisation urinaire^{3,4,15-18} :

- Une hydratation adéquate est essentielle avant et pendant la perfusion de MTX HD et doit être maintenue jusqu'à l'élimination complète du MTX.
- La quantité minimale d'hydratation requise avant le début de la perfusion de MTX HD est inconnue. Il faut s'assurer que le patient est bien hydraté avant le début de la perfusion. Une étude pédiatrique a comparé 4 heures à 24 heures d'hydratation pré MTX HD, sans noter de différence d'incidence d'insuffisance rénale aiguë (IRA)¹⁹.
- L'alcalinisation urinaire est essentielle pour éviter la cristallisation du MTX et de ses métabolites dans les tubules rénaux, ce qui entraînerait une IRA et réduirait l'élimination du MTX.
- Un soluté de dextrose 5 % avec bicarbonate de sodium 100-150 mEq/L à un débit correspondant à 3 L/m²/24 heures est recommandé. La plupart des protocoles débutent l'hydratation de 4 à 12 heures avant le début de la perfusion du MTX¹⁸.

- Le pH urinaire doit être $\geq 7,0$ avant le début de la perfusion de MTX HD et doit être maintenu $\geq 7,0$ pendant la perfusion et après la fin, jusqu'à ce que la concentration sérique de MTX soit $< 0,1 \mu\text{mol/L}$ ¹⁸. La surveillance du pH urinaire doit être faite après chaque miction ou à un intervalle régulier (par exemple aux 6 heures).
 - L'acétazolamide 250 à 500 mg PO QID pourrait être ajouté afin d'alcaliniser l'urine dans les cas réfractaires¹⁶.
 - Une hypokaliémie secondaire à l'administration du bicarbonate de sodium intraveineux peut survenir et doit être corrigée.
- › **Sauvetage à l'acide folinique :**
- L'utilisation d'acide folinique comme antidote est obligatoire et doit débuter 12 heures après la fin de la perfusion de MTX)^{1,9,10,15-18}.
 - L'acide folinique est un antidote au MTX et diminue la toxicité hématologique et gastro-intestinale^{16,17}. L'acide folinique n'a pas d'impact sur la vitesse d'élimination du MTX.
 - Les concentrations sériques de MTX doivent être suivies étroitement et la dose d'acide folinique doit être ajustée pour assurer un sauvetage efficace. Un dosage de MTX doit être effectué à la fin de la perfusion de MTX HD. Dans les études^{1,10}, la dose d'acide folinique était augmentée à 50 mg IV q6h si la concentration de MTX était supérieure à un des niveaux suivants :
 - $> 20 \mu\text{mol/L}$ à la fin de la perfusion de MTX HD (réduire également la dose de cytarabine voir [section 3.1 – Ajustement des doses selon la fonction rénale](#))
 - $> 1 \mu\text{mol/L}$ 24 heures après la fin de la perfusion de MTX HD
 - $> 0,1 \mu\text{mol/L}$ 48 heures après la fin de la perfusion de MTX HD
 - Maintenir l'acide folinique jusqu'à $\text{MTX} < 0,05 - 0,1 \mu\text{mol/L}$
 - La dose d'acide folinique requise pourrait également être déterminée selon un des nomogrammes disponibles.
 - Voir guide MTX HD <http://www.geoq.info/pro/doc/mtxhdhospitga2017-05-10.pdf>
- › **Antiémétiques**²⁰ :
- Jours 1 à 3 : potentiel émétisant modéré (30 - 90 %)
 - Pré-chimiothérapie : méthylprednisolone faisant partie du protocole de chimiothérapie devrait être utilisée pour son efficacité antiémétique + sétron.
 - Post-chimiothérapie : métoclopramide ou prochlorpérazine au besoin si nausées ou vomissements. La dexaméthasone est généralement omise pour diminuer le risque infectieux.
- › **Gastroprotection :**
- Considérer l'utilisation d'anti-H2 dès le début de la chimiothérapie jusqu'à la sortie d'aplasie en raison des nombreux facteurs de risque de saignements gastriques qui peuvent se présenter durant cette période : thrombocytopénie, mucosite, exposition à des corticostéroïdes. Éviter l'utilisation d'inhibiteurs de la pompe à protons jusqu'à élimination complète du MTX ([voir section 4.2 - Interactions cliniques significatives](#)).
- › **Prévention de la neutropénie fébrile :**
- Le filgrastim devrait être utilisé en prévention primaire de la neutropénie fébrile à chaque cycle hyper-CVAD bras A et B¹ (après la fin de la chimiothérapie : 5 mcg/kg SC DIE jusqu'à récupération hématologique). Il faudrait cesser le filgrastim 7 jours avant d'effectuer une biopsie de moelle osseuse pour documenter la réponse au traitement²¹.

› **Prévention des infections :**

- La possibilité d'interactions médicamenteuses avec la chimiothérapie (et possiblement l'utilisation d'un inhibiteur de tyrosine kinase) doit être considérée lors du choix des prophylaxies infectieuses (voir [section 4.2 - Interactions](#)).
- Les prophylaxies infectieuses doivent être utilisées à chaque cycle, jusqu'à la récupération hématologique.
- **Antifongique** : envisager une prophylaxie des infections fongiques invasives. Le fluconazole 200 mg PO DIE était employé en prophylaxie dans les études^{1,10}. En LLA, une prophylaxie contre la candidiase invasive/candidémie devrait être utilisée²² et une prophylaxie contre l'aspergillose invasive devrait être considérée selon l'incidence locale d'infections.
- **Antibiotique** : Les études^{1,10} et les lignes directrices américaines²² recommandent une prophylaxie antibactérienne (lévofloxacine ou ciprofloxacine) pour réduire l'incidence de neutropénie fébrile et le recours à la thérapie empirique antibiotique à large spectre. Le profil local de résistance bactérienne devrait être considéré.
- **Infection opportuniste** : en LLA, envisager une prophylaxie contre le *Pneumocystis jiroveci* pendant la phase d'entretien (triméthoprim-sulfaméthoxazole 1 comprimé DS 3 fois par semaine ou autre)²³.
- **Antivirale** : envisager une prophylaxie contre la réactivation du virus varicella-zoster et/ou du virus herpès simplex^{1,22}.

› **Surveillance de la mucosite²⁴ :**

- Bonne hygiène buccale (prioritaire).
- Utilisation des gargarismes en prévention (voir le guide « [Les rince-bouches pour la prévention et le traitement de la mucosite induite par la chimiothérapie et les thérapies ciblées](#) » et le [feuillet d'information à l'intention du patient](#) disponibles dans le site www.geoq.info).

› **Prévention de la toxicité oculaire²⁵ :**

- Des hémorragies au niveau de la conjonctive et une toxicité cornéenne ont été rapportées avec la cytarabine à haute dose. Il est recommandé d'administrer des corticostéroïdes ophtalmiques pour prévenir ces effets tels que la dexaméthasone 0,1 %, 2 gouttes dans chaque œil au moins toutes les 6 heures à débiter avant la première dose de cytarabine et poursuivre jusqu'à 48 heures après la dernière dose.

› **Surveillance de la neurotoxicité centrale^{24,25,26} :**

- Une évaluation neurologique étroite durant le traitement avec la cytarabine à haute dose est recommandée. Un exemple d'outil d'évaluation par le personnel infirmier a été publié²⁷. S'il y a apparition de signes de neurotoxicité cérébelleuse et/ou cérébrale, il est habituellement recommandé de cesser la cytarabine.

3. Guide d'ajustement posologique

3.1. Ajustement des doses selon la fonction rénale

Médicament	Ajustement posologique recommandé	
Méthotrexate haute dose	ClCr $\geq$ 60 ml/min	100 % de la dose
	ClCr < 60 ml/min	Considérer une réduction de dose*
Cytarabine haute dose**	ClCr > 60 ml/min	100 % de la dose
	ClCr 46-60 ml/min	60 % de la dose
	ClCr 30-45 ml/min	50 % de la dose
	ClCr < 30 ml/min	omettre
Si MTX à la fin de la perfusion > 20 μ mol/L Réduire dose à 1000 mg/m ²		

* La voie rénale est la voie majeure d'élimination du MTX. L'insuffisance rénale est un facteur de risque important d'élimination retardée et de toxicité du MTX HD. Il n'y a pas de consensus sur la réduction de dose appropriée en présence d'insuffisance rénale. Certaines recommandations suggèrent d'éviter les réductions de doses lorsque le MTX HD est utilisé dans un protocole à visée curative¹⁶. Il faudra alors prévoir un sauvetage prolongé à l'acide folinique (avec des doses augmentées) et des soins de support extrêmement rigoureux. Les études proposent une réduction de dose selon le niveau de créatinine¹.

La prudence est de mise si le MTX HD est utilisé dans un contexte d'insuffisance rénale.

** Les recommandations d'ajustement diffèrent selon les références consultées. Il est à noter que le risque de neurotoxicité augmente en insuffisance rénale (Clcr de moins de 60 ml/min)²⁸.

3.2. Ajustement des doses selon la fonction hépatique

Médicament	Ajustement posologique recommandé		
MTX HD*	AST/ALT	Bilirubine (μ mol/L)	Dose recommandée
	$\leq$ 3 x LSN	ET	< 53
	> 3 x LSN	ET/OU	53 - 85
		> 85	Ne pas administrer
Cytarabine **	Il est essentiel d'évaluer judicieusement les risques et bénéfices et d'éliminer toutes les autres causes possibles de perturbation du bilan hépatique avant de procéder aux ajustements de dose.		
	En présence d'une élévation des transaminases, considérer une réduction de dose de 50 % ^{18,29} .		
	Bilirubine totale > 34 μ mol/L : administrer 50 % de la dose. La dose pourrait être réaugmentée si bien tolérée ^{18,29} .		
	Bilirubine totale > 51 μ mol/L : utiliser avec prudence, car possibilité d'un risque accru de neurotoxicité ²⁸ .		

LSN : limite supérieure de la normale

* Une élévation transitoire des enzymes hépatiques peut survenir suite à l'administration de MTX HD^{16,30} ([voir section – 4.1 Effets indésirables/toxicité hépatique](#)).

** Les ajustements peuvent varier selon les références consultées.

3.3. Ajustement des doses selon la toxicité hématologique

- › En LLA, lors du premier cycle, le traitement devrait être administré sans égard à la formule sanguine (risque très élevé de syndrome de lyse tumorale en cas d'hyperleucocytose significative - voir [section 4.1 – Effets indésirables](#)).
- › L'utilisation de filgrastim après chaque cycle hyper-CVAD bras B est obligatoire à partir du Jour 4 de chaque cycle¹.
- › Le cycle suivant devrait être débuté sans délai dès la récupération hématologique : neutrophiles $> 1,0 \times 10^9/L^4$ ET plaquettes $> 60 \times 10^9/L^1$.
- › La durée médiane de chaque cycle hyper-CVAD B dans les études est de 22 jours¹.

3.4. Ajustement des doses selon la toxicité non-hématologique de grade 3 ou 4

Médicament	Dose de départ	Niveau -1	Niveau -2	Niveau -3
Méthotrexate	Total 1 g/m ²	Total 750 mg/m ²	Total 500 mg/m ²	Total 250 mg/m ²
Cytarabine	3 g/m ²	2 g/m ²	1,5 g/m ²	1 g/m ²

Diminuer d'un niveau de dose à chaque cycle hyper-CVAD bras B si toxicité non-hématologique de grade 3-4 au cycle précédant¹.

4. Monitoring

4.1. Effets indésirables

Le traitement d'induction de la leucémie aiguë comporte un risque significatif de complications sévères. Un suivi étroit en milieu hospitalier dans une unité spécialisée en hématologie ou en oncologie est indiqué.

Le risque de **lyse tumorale**¹³ est élevé lors d'un traitement d'induction de leucémie aiguë. Les mesures préventives suivantes sont essentielles : allopurinol et hydratation intraveineuse. Un suivi étroit des paramètres biochimiques est de mise. L'utilisation de la rasburicase peut être envisagée selon les facteurs de risque.

Les **cytopénies** sont fréquentes avant le début de la chimiothérapie (associé à la leucémie) et universelles pendant le traitement. Des transfusions sanguines sont souvent requises. Aucun critère hématologique minimal n'est nécessaire pour amorcer le traitement. L'utilisation de filgrastim en prophylaxie primaire est obligatoire¹.

Le **risque infectieux** est très élevé avant le début du traitement et pendant l'aplasie. Les préventions antimicrobiennes doivent être envisagées^{1,22} (antibactérien, antifongique, antiviral ; voir [section 2.3 - Thérapie de support](#)). En cas de neutropénie fébrile, un bilan complet et un traitement empirique adéquat avec des antibiotiques à large spectre doit être initié sans délai²². Durant la consolidation, le cycle hyper-CVAD bras B entraîne plus de complications infectieuses (sepsis, pneumonie, neutropénie fébrile) que le cycle hyper-CVAD bras A¹.

Les **nausées et vomissements** sont habituellement bien contrôlés avec une thérapie antiémétique préventive adéquate (voir [section 2.3 - Thérapie de support](#)).

La **mucosite** d'intensité modérée peut survenir. L'utilisation de gargarismes en prévention est recommandée (voir [section 2.3 - Thérapie de support](#)). L'administration d'acide folinique permet de réduire la toxicité gastro-intestinale associée au MTX HD.

Une **toxicité hépatique** aiguë est possible et se traduit en une augmentation, habituellement transitoire, des enzymes hépatiques ou plus rarement de la bilirubine suite au traitement de MTX HD^{2,12,15}. Cette toxicité est généralement réversible et asymptomatique et ne nécessite pas d'intervention thérapeutique¹⁶.

L'exposition à des niveaux sériques élevés de MTX pendant une période prolongée peut entraîner des toxicités hématologique et gastro-intestinale très sévères¹⁵⁻¹⁷, voire fatales en l'absence de sauvetage à l'acide folinique. Un protocole rigoureux de soins de support et d'administration d'acide folinique comme antidote (sauvetage à l'acide folinique) est essentiel. La fonction rénale et le dosage sérique de MTX doivent être mesurés quotidiennement jusqu'à l'élimination complète du MTX.

Des informations détaillées sur la gestion de la thérapie à base de MTX HD est disponible : voir guide MTX HD du GEOQ : <http://www.geog.info/pro/doc/mtxhdhospitga2017-05-10.pdf>

Le MTX est éliminé par voie rénale, par filtration ainsi que par sécrétion tubulaire¹⁵⁻¹⁷. Les facteurs de risque d'élimination retardée et de toxicité du MTX HD sont¹⁶ :

- › Présence d'un troisième espace (ascite, épanchement pleural, etc) : le MTX s'accumule dans ces fluides et sera redistribué graduellement dans la circulation systémique¹⁷, ce qui entraîne une élimination retardée du MTX. L'administration de MTX HD est contre-indiquée si l'accumulation de fluide n'est pas drainée ou résorbée ;
- › Obstruction gastro-intestinale ;
- › Déshydratation (p.ex. nausées ou vomissements) ;
- › Fonction rénale diminuée ;
- › Thérapie antérieure avec le cisplatine ;
- › Antécédent d'élimination retardée du MTX ;
- › Traitement concomitant avec médicament néphrotoxique ;
- › Traitement concomitant avec médicament interférant avec l'élimination du MTX.

Le MTX HD peut entraîner une **toxicité rénale** attribuable à la cristallisation du MTX et de ses métabolites dans les tubules rénaux. Cette IRA réduit davantage l'élimination du MTX présent dans l'organisme. L'hydratation et l'alcalinisation urinaire sont essentiels pour prévenir cette toxicité¹⁵⁻¹⁷.

Une **toxicité neurologique** associée au MTX HD est possible, se caractérisant par des céphalées, de la somnolence et de la confusion, et rarement pouvant aller jusqu'à des épisodes de convulsions¹⁵⁻¹⁶.

La cytarabine à haute dose peut occasionner de la **neurotoxicité** dans 10 % des cas. Elle se manifeste principalement par un dysfonctionnement cérébelleux pouvant causer de la dysarthrie, de l'ataxie, de la dysmétrie et du nystagmus¹⁸. Celui-ci peut être accompagné d'une dysfonction cérébrale se caractérisant par de la somnolence, de la confusion, un changement de personnalité, et dans des cas plus rares, des convulsions et un coma^{18,27,29,31}. La neurotoxicité survient habituellement dans les 3 à 8 jours suivant l'initiation du traitement et persiste généralement de 3 à 10 jours^{32,33}. Dans certains cas, la résolution des symptômes peut prendre plusieurs semaines et ils pourraient même demeurer permanents dans 10 à 50 % des cas^{24,28}. Plusieurs facteurs de risque ont été associés à un risque accru de neurotoxicité : âge (plus de 50 ans), insuffisance rénale (Clcr < 60 ml/min) et une insuffisance hépatique (bilirubine > 51 µmol/L). D'autres facteurs de risque ont été rapportés, mais semblent plus controversés tels qu'une dose cumulative élevée (> 36 g/m²) et une maladie antérieure au niveau du système nerveux central^{18,24,29}. Il est primordial de faire un suivi étroit de la fonction rénale et de modifier la dose de cytarabine si nécessaire (voir [section 3.1 - Ajustement des doses selon la fonction rénale](#)). Dans le cas où de la neurotoxicité se développe, il est généralement recommandé de cesser le traitement^{18,28}. Dans certains cas particuliers, la poursuite du traitement

pourrait se faire selon le jugement clinique^{32,34}.

La cytarabine à haute dose a également été associée à une augmentation de l'incidence de **toxicité ophtalmique** réversible, plus précisément la toxicité cornéenne et la conjonctivite hémorragique^{25,28}. Le patient peut présenter les signes et symptômes suivants : douleur, larmolement, sensation de corps étranger dans l'œil, photophobie et vision embrouillée^{22,25}. Ceux-ci apparaissent généralement dans la semaine suivant le début du traitement³⁵. Il est recommandé d'administrer un corticostéroïde ophtalmique pour diminuer l'incidence et la sévérité de cet effet (voir [section 2.3 - Thérapie de support](#))³⁶. Les agents habituellement utilisés sont la dexaméthasone et la prednisolone. Il est à noter que la dexaméthasone pourrait être un meilleur choix, en raison de son activité anti-inflammatoire supérieure, ainsi que sa meilleure capacité à pénétrer dans l'épithélium cornéen³⁶. Si une toxicité oculaire se développe malgré l'utilisation prophylactique de corticostéroïdes ophtalmiques, la fréquence d'instillation peut être augmentée (p. ex. : aux 2 heures)^{35,37}. Une autre option est l'ajout d'un anti-inflammatoire non-stéroïdien tel le diclofenac ophtalmique (2 gouttes aux 8 heures)³⁶.

Une **toxicité pulmonaire** est aussi possible avec la cytarabine à haute dose, avec une incidence de l'ordre de 12 à 20 %³⁸. Les symptômes (dyspnée, hypoxémie, tachypnée, toux) se manifestent 1 à 2 semaine(s) après le début du traitement³⁸. Le patient peut développer un syndrome de fuite capillaire qui peut mener à un syndrome de détresse respiratoire et à un oedème pulmonaire²⁵. Dans ce cas, il faut arrêter la cytarabine et l'utilisation de méthylprednisolone peut être envisagée^{24,39}.

Une **dysesthésie palmo-plantaire** est possible avec la cytarabine. Des cas de rash sévère avec desquamation ont été rapportés²⁵.

L'utilisation de méthylprednisolone à haute dose peut entraîner des effets indésirables typiquement reliés à ce médicament : hyperglycémie, insomnie, agitation, dyspepsie.

Le méthotrexate et la cytarabine sont **non-irritants** (potentiel d'extravasation)⁴⁰.

Tableau des effets indésirables¹

Effets indésirables n = 195	Incidence (%)
	Cycles consolidation hyper-CVAD bras B (LLA)
Neutropénie fébrile	23
Pneumonie	5
Sepsis	11
Infection mineure	7
Infection fongique	< 1
Toxicité hépatique	2
Insuffisance rénale aiguë réversible	3/195
Neurotoxicité centrale réversible	4 / 195
Fièvre post-cytarabine	6
Mucosite modérée-sévère	5
Rash	5
Douleur musculo-squelettique reliée G-CSF	1
Diarrhée	1

CTCAE version 1988

4.2. Interactions cliniquement significatives

Le **MTX** est métabolisé au niveau intracellulaire⁴¹.

La **cytarabine** est métabolisée au niveau intracellulaire.

Le MTX et la cytarabine ne sont pas métabolisés par les cytochromes P450.

Une révision complète de la pharmacothérapie du patient (médicaments prescrits et de vente libre, produits naturels) doit être effectuée avant d'administrer le MTX HD pour éviter les interactions pouvant mener à une élimination retardée et une toxicité du MTX¹⁶. Il est à noter que cette liste n'est pas exhaustive et que l'ensemble des interactions doit être minutieusement évalué.

Les interactions retenues sont présentées en ordre de sévérité de l'interaction (suite page suivante).

Interaction avec MTX	Effet	Conduite suggérée
Compétition pour la sécrétion tubulaire rénale du MTX : AINS ^{15,16,18} Salicylates ¹⁵⁻¹⁸ (sauf AAS faible dose quotidienne) Sulfamidés ¹⁵⁻¹⁸ Pénicillines ¹⁵⁻¹⁸ Probénécide ^{15,16,18} Triméthoprim ¹⁸ *	Augmentation des niveaux de MTX. <i>Sévérité : majeure</i>	Contre-indication absolue. Cesser 48 heures avant le MTX HD et éviter jusqu'à concentration de MTX < 0,05 µmol/L. Les carbapénems peuvent être considérés comme alternative aux pénicillines.
Compétition pour liaison aux protéines plasmatiques : Salicylates (sauf AAS faible dose quotidienne) ^{15,17,18} Sulfamidés ^{15,17,18} Pénicillines ^{15,18} Triméthoprim ¹⁸ *	Déplacement du MTX et augmentation des niveaux de MTX. <i>Sévérité : majeure</i>	Contre-indication absolue. Cesser 48 heures avant le MTX HD et éviter jusqu'à concentration de MTX < 0,05 µmol/L. Les carbapénems peuvent être considérés comme alternative aux pénicillines.
Diminution de la sécrétion tubulaire rénale du MTX (inhibition du transport actif par pompe d'efflux – mécanisme non-compétitif) : Inhibiteurs de la pompe à protons ^{15,16,18,42}	Augmentation des niveaux de MTX. <i>Sévérité : majeure</i>	Contre-indication absolue. Cesser 48 heures avant le MTX HD et éviter jusqu'à concentration de MTX < 0,05 µmol/L. L'IPP peut être remplacé par un anti-H2 (aucune interaction) ¹⁸ .
Vitamine C à haute dose	Acidification de l'urine. Augmentation du risque de cristallisation du MTX dans les tubules rénaux. <i>Sévérité : majeure</i>	Contre-indication absolue. Cesser 48 heures avant le MTX HD et éviter jusqu'à concentration de MTX < 0,05 µmol/L.

(suite)

Interaction avec MTX	Effet	Conduite suggérée
Médicaments néphrotoxiques^{15,16,18} ou causant déshydratation (p.ex. : vancomycine, aminosides, amphotéricine B, foscarnet, diurétiques, etc.)	Toxicité rénale additive. <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration si possible. Suivi étroit de la fonction rénale et des concentrations de MTX si co-administration ne peut être évitée.
Lévétiracétam ^{16,18,43,44}	Augmentation des niveaux de MTX. <i>Sévérité : modérée</i>	Éviter la co-administration si possible. Suivi étroit des concentrations de MTX si co-administration ne peut être évitée.
Ciprofloxacine ^{18,45}	Un pH urinaire alcalin augmente l'incidence de cristallisation de la ciprofloxacine, ce qui entraîne une diminution de l'élimination rénale du MTX. <i>Sévérité : modérée</i>	Suivi étroit de la fonction rénale et des concentrations de MTX.
Asparaginase ⁴⁶	Diminution par l'asparaginase de l'activité des cellules entraînant diminution de la formation intracellulaire de métabolites actifs du MTX ⁴⁶ . Diminution potentielle de l'efficacité du MTX. <i>Sévérité : modérée</i>	Administer le MTX avant l'asparaginase dans les protocoles contenant ces deux agents (traitement de la leucémie lymphoblastique aiguë).
Interaction avec MTX et cytarabine	Effet	Conduite suggérée
Vaccins vivants	Risque de développer une infection. <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration.

* Comme le triméthoprim est très fréquemment associé au sulfaméthoxazole, il n'est pas connu si le triméthoprim comme agent seul présente des interactions avec le MTX¹⁸.

4.3. Suivi de laboratoire

	Labos pour ajustements des doses
Bilan de BASE	FSC, AST, ALT, bilirubine totale, phosphatase alcaline, urée, créatinine sérique, électrolytes, acide urique, glycémie. Sérologies hépatite B et C, dépistage VIH.
Avant chaque cycle	FSC, AST, ALT, bilirubine totale, urée, créatinine sérique, électrolytes, glycémie.
Suivi régulier	FSC, urée, créatinine sérique, électrolytes. Examen neurologique
Suivi quotidien jusqu'à élimination	Dosage de MTX
Si cliniquement indiqué	Sérologies hépatite B et C si positives

5. Références

1. Kantarjian HM, O'Brien S, Smith TL, Cortes J, Giles FJ, Beran M, et coll. Results of treatment with hyper-CVAD, a dose-intensive regimen, in adult acute lymphocytic leukemia. *J Clin Oncol* 2000; 18:547-61.
2. Romaguera JE, Fayad L, Rodriguez MA, Broglio KR, Hagemeister FB, Pro B, et coll. High rate of durable remissions after treatment of newly diagnosed aggressive mantle-cell lymphoma with rituximab plus hyper-CVAD alternating with rituximab plus high-dose méthotrexate and cytarabine. *J Clin Oncol* 2005; 23:7013-23.
3. Thomas DA, Faderl S, O'Brien S, Bueso-Ramos C, Cortes J, Garcia-Manero G, et coll. Chemoimmunotherapy with hyper-CVAD plus rituximab for the treatment of adult Burkitt and Burkitt-type lymphoma or acute lymphoblastic leukemia. *Cancer* 2006; 106:1569-80.
4. Thomas DA, Faderl S, Cortes J, O'Brien S, Giles FJ, Kornblau KM, et coll. Treatment of Philadelphia chromosome-positive acute lymphocytic leukemia with hyper-CVAD and imatinib mesylate. *Blood* 2004; 103:4396-407.
5. Daver N, Thomas DA, Ravandi F, Cortes J, Garriss R, Jabbour E, et coll. Final report of a phase II study of imatinib mesylate with hyper-CVAD for the front-line treatment of adult patients with Philadelphia chromosome-positive acute lymphoblastic leukemia. *Hematologica* 2015; 100:653-61.
6. Chalandon Y, Thomas X, Hayette S, Cayuela JM, Abbai C, Huguet F, et coll. Randomized study of reduced-intensity chemotherapy combined with imatinib in adults with Ph-positive acute lymphoblastic leukemia. *Blood* 2015; 125:3711-9.
7. Ravandi F, O'Brien S, Thomas DA, Faderl S, Jones D, Garriss R, et coll. First report of phase 2 study of dasatinib with hyper-CVAD for the frontline treatment of patients with Philadelphia chromosome-positive (Ph+) acute lymphoblastic leukemia. *Blood* 2010; 116:2070-7.
8. Ravandi F, O'Brien S, Cortes J, Thomas DA, Garriss R, Faderl S, et coll. Long-term follow-up of a phase 2 study of chemotherapy plus dasatinib for the initial treatment of patients with Philadelphia chromosome-positive acute lymphoblastic leukemia. *Cancer* 2015; 121:4158-64.
9. Sasaki K, Jabbour E, Ravandi F, Short NJ, Thomas DA, Garcia-Manero G, et coll. Hyper-CVAD plus ponatinib versus hyper-CVAD plus dasatinib as frontline therapy for patients with Philadelphia chromosome-positive acute lymphoblastic leukemia: a propensity score analysis. *Cancer* 2016; 122:3650-6.
10. Kantarjian H, Thomas DA, O'Brien S, Cortes J, Giles F, Jeha S, et coll. Long-term follow-up results of hyperfractionated cyclophosphamide, vincristine, doxorubicin and dexaméthasone (hyper-CVAD), a dose-intensive regimen, in adult lymphocytic leukemia. *Cancer* 2004; 101:2788-801.
11. Thomas DA, O'Brien S, Faderl S et coll. Chemoimmunotherapy with a modified Hyper-CVAD and rituximab regimen improves outcome in de novo Philadelphia chromosome-negative precursor B-lineage acute lymphoblastic leukemia. *J Clin Oncol* 2010; 28:3880-9.
12. Maury S, Chevret S, Thomas X, Heim D, Leguay T, Huguet F et coll. Rituximab in B-lineage adult acute lymphoblastic leukemia. *N Engl J Med* 2016; 375:1044-53.

13. Jones GL, Will A, Jackson GH, Webb NJ, Rule S. Guidelines for the management of tumour lysis syndrome in adults and children with haematological malignancies on behalf of the British Committee for Standards in Haematology. *Br J Haematol* 2015; 169(5):661-71.
14. Spina M, Nagy Z, Ribera JM, Federico M, Aurer I, Jordan K, et coll. FLORENCE: a randomized, double-blind, phase III pivotal study of febuxostat versus allopurinol for the prevention of tumor lysis syndrome (TLS) in patients with hematological malignancies at intermediate to high TLS risk. *Ann Oncol* 2015;26:2155-60.
15. Corporation de santé Hospira. Monographie de produit Méthotrexate injectable USP. St-Laurent, QC. Juin 2012.
16. Howard SC, McCormick J, Pui CH, Buddington RK, Harvey RD. Preventing and managing toxicities of high-dose méthotrexate. *The Oncologist* 2016; 21:1-12.
17. Bleyer WA. The clinical pharmacology of méthotrexate. *Cancer* 1978; 41:36-51.
18. Lexi-Comp Online™, Lexi-Drugs Online™, Hudson, Ohio: Lexi-Comp, Inc. Consulté en ligne le 26 janvier 2017.
19. Mikkelsen TS, Mamoudou AD, Tuckuviene R, et coll. Extended duration of prehydration does not prevent nephrotoxicity of delayed drug elimination in high-dose méthotrexate infusions : a prospective randomized cross-over study. *Ped Blood Cancer* 2014; 61:297-301.
20. Comité de l'évolution de la pratique en oncologie. Prévention et traitement des nausées et vomissements induits par la chimiothérapie et la radiothérapie chez l'adulte. Direction québécoise de cancérologie, ministère de la Santé et des Services sociaux. Bibliothèque et archives nationales du Québec 2012. Disponible à l'adresse : [http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO-Antiémétiques_MAJ_\(2012-11-08\).pdf](http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO-Antiémétiques_MAJ_(2012-11-08).pdf)
21. National Comprehensive Cancer Network. Acute myeloid leukemia. V3.2017 6 juin 2017 https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/aml.pdf
22. Freifeld AG, Bow EJ, Sepkowitz KA, Boeckh MJ, Ito JA, Mullen CA, et coll. Clinical practice guidelines for the use of antimicrobial agents in neutropenic patients with cancer: 2010 update by the Infectious Diseases Society of America. *Clin Infect Dis* 2010; 52: e56-e93.
23. Stern A, Green H, Paul M, Vidal L, Leibovici L. Prophylaxis for *Pneumocystis pneumonia* (PCP) in non-HIV immunocompromised patients (review). *Cochrane Database Systematic Rev* 2014;10:CD005590.
24. Stentoft J. The toxicity of cytarabine. *Drug safety* 1990; 5(1): 7-27.
25. Pfizer Canada. Monographie de Cytarabine. Kirkland, Québec. Octobre 2014.
26. Baker WJ, Royer GL, Weiss RB. Cytarabine and neurological toxicity. *J Clin Oncol* 1991; 9(4): 679-93.
27. Brown C. Cerebellar assessment for patients receiving high-dose cytarabine: a standardized approach to nursing assessment and documentation. *Clin J Oncol Nursing* 2010; 14(3): 371-3.
28. Damon LE, Mass R, Linker CA. The association between high-dose cytarabine neurotoxicity and renal insufficiency. *J Clin Oncol* 1989; 7(10): 1563-1568.
29. DRUGDEX® System (version électronique). Truven Health Analytics, Greenwood Village, Colorado, USA. Disponible à : <http://www.micromedexsolutions.com> (Consulté en ligne le 12 mai 2016).
30. U.S. National Library of Medicine. Base de données Livertox. Méthotrexate. Date de mise à jour 9 mars 2017. Disponible au : <https://livertox.nlm.nih.gov/Méthotrexate.htm>
31. Verstappen CP, Heinmans JT, Hoekman K, Postma TJ. Neurotoxic complications of chemotherapy in patients with cancer. *Drugs* 2003; 63(15): 1549-63.
32. Herzig RH, Hines JD, Herzig GP, Wolff SN, Cassileth PA, Lazarus HM et coll. Cerebellar toxicity with high-dose cytosine arabinoside. *J Clin Oncol* 1987; 5(6): 927-932.
33. Smith GA, Damon LE, Rugo HS, Ries CA, Linker CA. High-dose cytarabine dose modification reduces the incidence of neurotoxicity in patients with renal insufficiency. *J Clin Oncol* 1997; 15(2): 833-9.
34. Vaughn DJ, Jarvik JG, Hackney D, Peters S, Stadtmayer EA. High-dose cytarabine neurotoxicity: MR findings during acute phase. *Am Soc Neuroradiology* 1993; 14(4): 1014-1016.
35. Crema H, Santiago RA, Schuh A, Pavlin CJ. Cytarabine toxicity of the corneal endothelium. *Ann Hematol* 2013; 92: 559-560.
36. Matteucci P, Carlo-Stella C, Di Nicola M, Magni M, Guidetti A, Marchesi M, Gianni AM. Topical prophylaxis of conjunctivitis induced by high-dose cytosine arabinoside. *Haematologica* 2006; 91: 255-257.
37. Lochhead J et coll. Cytarabine-induced corneal toxicity. *Eye* 2003; 17: 677-678.
38. Yegin ZA, Sucak GT, Erbas G, Yagci M. Arac-C associated pulmonary toxicity. *Turk J Hematol* 2011; 28: 81-83.

39. Briasoulis E, Pavlidis N. Noncardiogenic pulmonary edema: an unusual and serious complication of anticancer therapy. *The Oncologist* 2001; 6: 153-161.
40. Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Prise en charge de l'extravasation associée aux traitements antinéoplasiques. Guide de pratique rédigé par Jim Boulanger. Québec, Qc : INESSS; 2014. 58p. Disponible à l'adresse : http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/INESSS_Prise_en_charge_extravasation_associee_traitements_antineoplastiques.pdf.
41. Cavone JL, Yang D, Wang A. Glucarpidase intervention for delayed méthotrexate clearance. *Ann Pharmacother* 2014; 48(7):897-907.
42. Bezabeh S, Mackey AC, Kluetz P, Jappard D, Korvick J. Accumulating evidence for a drug-drug interaction between méthotrexate and proton pump inhibitors. *The Oncologist* 2012; 17:550-4.
43. Santé Canada. Résumé de l'examen de l'innocuité. Lévétiracétam et méthotrexate. Évaluation du risque possible d'interaction médicamenteuse. 24 octobre 2016. Disponible au : <http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/medeff/reviews-examens/levetiracetam-fra.php>
44. Bain E, Birhiray RE, Reeves DJ. Drug-drug interaction between méthotrexate and levetiracetam resulting in delayed méthotrexate elimination. *Ann Pharmacother* 2014; 48(2):292-6.
45. Dalle JH, Auvrignon A, Vassal G, Leverger G. Interaction between ciprofloxacin and méthotrexate. *J Ped Hematol Onc* 2002; 24(4):312-2.
46. Jolivet J, Cole DA, Holcenberg JS, Poplack DG. Prevention of méthotrexate cytotoxicity by asparaginase inhibition of méthotrexate polyglutamate formation. *Cancer Res* 1985; 45:217-20.

ANNEXE A

Tableau : résumé de la posologie d'inhibiteur de tyrosine kinase dans les études en combinaison avec la chimiothérapie hyper-CVAD

Agent	Étude	Posologie publication initiale	Posologie publication finale
Imatinib	GRAAPH 2005 ⁶	400 mg PO BID Jours 1 à 14 de chaque cycle Cycle 2 = Hyper-CVAD bras A Cycle 3 = Hyper-CVAD bras B	
Imatinib	MD Anderson Cancer Center	400 mg PO DIE Jours 1 à 14 ⁴	600 mg PO DIE en continu ⁵
Dasatinib	MD Anderson Cancer Center	100 mg PO DIE Jours 1 à 14 ⁷	100 mg PO DIE Jours 1 à 14 pour le premier cycle, 70 mg PO DIE en continu à partir du deuxième cycle ⁸
Ponatinib	MD Anderson Cancer Center	45 mg PO DIE Jours 1 à 14 pour le premier cycle, 30 mg PO DIE en continu à partir du deuxième cycle, réduire à 15 mg PO DIE en continu dès que réponse moléculaire complète atteinte ⁹	

- › Initialement, certaines études proposaient des posologies séquentielles (Jours 1 à 14 du cycle). Les études plus récentes semblent confirmer que la posologie en continu est bien tolérée.
- › Un entretien à long terme est également recommandé en l'absence de possibilité de greffe allogénique de cellules hématopoïétiques - se référer aux études.